

OOP 練習 10：ABAP Unit 單元測試

學習目標

- 會寫 local test class：FOR TESTING RISK LEVEL HARMLESS DURATION SHORT
- 會用 given-when-then 組織測試方法，cl_abap_unit_assert=>assert_equals 驗證
- 會在 ADT 跑測試 (Ctrl+Shift+F10)、看紅綠結果
- 理解「為可測試而設計」：依賴用建構子注入，不在方法裡自己 NEW
- 會寫測試替身 (test double)：實作介面的假物件，讓測試不依賴真實類別

事前準備

ADT 建立類別 ZCL_0010_QUOTE，套件 \$TMP。測試類別寫在 ADT 的 **Test Classes** 頁籤 (不是主源碼)。

題目需求

情境：把 op06 的艙等與 op07 的折扣組合成「報價引擎」，並為它補上單元測試——團隊規範「新 Class 必附測試」從這題開始是硬要求。

1. ZCL_0010_QUOTE：
 - 建構子 IMPORTING io_fare TYPE REF TO zcl_oo06_fare、it_discounts (ZIF_0007_DISCOUNT 參考的表格，OPTIONAL) ——依賴全部從外面注入
 - calc_quote：先 mo_fare->calc_fare()，再 LOOP 依序套用所有折扣，回傳最終票價
2. Test Classes 頁籤：
 - 測試替身 ltd_half_off：DEFINITION FINAL FOR TESTING、實作 ZIF_0007_DISCOUNT、行為固定 (永遠半價)
 - 測試類別 ltc_quote (RISK LEVEL HARMLESS DURATION SHORT)，三個測試方法：
 - economy_no_discount：經濟艙、無折扣 → 原價 1000
 - business_child_discount：商務艙 + 兒童票 → $1000 \times 2.5 \times 0.65 = 1625$
 - stub_discount_applies：注入 ltd_half_off 替身 → 500
 - 每個方法內用註解標出 given / when / then 三段
3. Ctrl+Shift+F10 執行，三綠
4. 實驗 (看完還原)：把 calc_quote 的 LOOP 註解掉再跑——看紅色測試怎麼報 (期望值 vs 實際值、你寫的 msg)

預期輸出 (範例)

```
ZCL_0010_QUOTE > LTC_QUOTE
BUSINESS_CHILD_DISCOUNT    passed
ECONOMY_NO_DISCOUNT        passed
STUB_DISCOUNT_APPLIES      passed
```

團隊實務備註

- **RISK LEVEL HARMLESS** = 測試不改系統狀態、**DURATION SHORT** = 跑得快——這兩個宣告讓測試可以隨時隨地放心執行，team 規範固定用這組
- **依賴注入是可測試的前提**：如果 **calc_quote** 裡自己 **NEW zcl_oo07_disc_child()**，測試就永遠綁死真實折扣類別；從建構子注入，測試就能塞替身。op07「寫給介面」在這裡拿到第二個回報
- 測試替身解決「我只想測 A，但 A 依賴 B」的問題：給 B 一個行為固定的假貨，A 的邏輯錯誤才不會被 B 的行為干擾
- 好的測試方法名是句子 (**unsold_removed_when_skip**)：測試報告紅掉時，光看名字就知道壞了什麼
- 測試也是文件：新人看 **ltd_quote** 三個方法，就知道 **calc_quote** 的完整行為

思考題

1. 為什麼 **it_discounts** 用介面表格而不是 **zcl_oo07_disc_child** 的表格？如果當初 op07 沒定介面，**ltd_half_off** 這個替身要怎麼寫？
2. 測試 **assert_equals** 的 **exp** 寫 **'1625.00'**——如果商務艙倍率哪天改成 3.0，這個測試會紅。這是測試「太脆」還是「盡責」？（提示：測試紅掉逼你確認：是需求真的改了，還是有人改壞了？）
3. **get_flights** 那種會 **SELECT** 資料庫的方法要怎麼測？（提示：op12 的答案把「取數」與「計算」拆成兩個方法——為什麼？）

答案

見 **zcl_oo10_quote.clas.abap** 與 **zcl_oo10_quote.clas.testclasses.abap**（測試類別 include 快照）。